习题 1-5

1. 计算下列极限.

（1）$\lim\limits_{x\to 1}(3x^2-x+5)$；　　（2）$\lim\limits_{x\to\infty}(4x^3+x+6)$；

（3）$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+5}{x-3}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x+5}{\sqrt{x^2+7}}$；

（5）$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}$；　　（6）$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x-3}{x^2-5x+4}$；

（7）$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}$；　　（8）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$；

（9）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(6+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$；　　（10）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$；

（11）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^2+n}{n^4-3n^2+1}$；　　（12）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x-2}$；

（13）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)$；　　（14）$\lim\limits_{x\to -2}\left(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{4}{x^2-4}\right)$；

（15）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n+2)(n+3)(n+4)}{5n^3}$；　　（16）$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x^2}$；

（17）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x+\sin x}{7x+2\cos x}$；　　（18）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}+5^n}{(-2)^n+5^{n+1}}$.

解（1）$\lim\limits_{x\to 1}(3x^2-x+5)=3\cdot 1^2-1+5=7$；

（2）因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{4x^3+x+6}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x^3}}{4+\frac{1}{x^2}+\frac{6}{x^3}}=0$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}(4x^3+x+6)=\infty$；

（3）$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+5}{x-3}=\dfrac{2^2+5}{2-3}=-9$；

（4）$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x+5}{\sqrt{x^2+7}}=\dfrac{3+5}{\sqrt{3^2+7}}=\dfrac{8}{\sqrt{16}}=2$；

（5）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{0}{2}=0$；

（6）因$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-5x+4}{2x-3}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x-4)}{2x-3}=\dfrac{0}{-1}=0$，故$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x-3}{x^2-5x+4}=\infty$；

（7）$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(x-2)(x-4)}{(x-1)(x-4)}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x-2}{x-1}=\dfrac{2}{3}$；

（8）$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{\big[(x+h)-x\big]\big[(x+h)+x\big]}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h(2x+h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}(2x+h)=2x$；

（9）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(6+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)=6+0-0=6$；

（10）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}\overset{\text{分子分母同除以}x^2}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\dfrac{1}{x^2}}{2-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{1}{2}$；

（11）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^2+n}{n^4-3n^2+1}\overset{\text{分子分母同除以}n^4}{=\!=\!=}\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n^3}}{1-\dfrac{3}{n^2}+\dfrac{1}{n^4}}=\dfrac{0}{1}=0$；

（12）因$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-2}{x^2+1}\overset{\text{分子分母同除以}x^2}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{0}{1}=0$，故$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x-2}=\infty$；

（13）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)=(1+0)\cdot(2-0)=2$；

（14）$\lim\limits_{x\to-2}\left(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{4}{x^2-4}\right)\overset{\text{通分}}{=\!=}\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{(x-2)+4}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x+2}{x^2-4}$

$=\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x+2}{(x+2)(x-2)}==\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{1}{x-2}=-\dfrac{1}{4}$；

（15）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n+2)(n+3)(n+4)}{5n^3}=\dfrac{1}{5}\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n+2}{n}\cdot\dfrac{n+3}{n}\cdot\dfrac{n+4}{n}\right)$

$=\dfrac{1}{5}\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdot\left(1+\dfrac{3}{n}\right)\cdot\left(1+\dfrac{4}{n}\right)\right]$

$$=\frac{1}{5}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdot\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)\cdot\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{4}{n}\right)$$

$$=\frac{1}{5}\cdot1\cdot1\cdot1=\frac{1}{5};$$

（16） $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\mathrm{e}^x\cdot\dfrac{1}{1+x^2}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x\cdot\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{1+x^2}=0\cdot0=0;$

（17） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x+\sin x}{7x+2\cos x}\overset{\text{分子分母同除以}x}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6+\dfrac{\sin x}{x}}{7+2\dfrac{\cos x}{x}}=\dfrac{6+0}{7+2\cdot0}=\dfrac{6}{7};$

（18） $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}+5^n}{(-2)^n+5^{n+1}}\overset{\text{分子分母同除以}5^{n+1}}{=\!=\!=}\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\left(-\dfrac{2}{5}\right)^{n+1}+\dfrac{1}{5}}{\left(-\dfrac{2}{5}\right)^n\cdot\dfrac{1}{5}+1}=\dfrac{0+\dfrac{1}{5}}{0\cdot\dfrac{1}{5}+1}=\dfrac{1}{5}.$

5.（1）已知 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-2x+a}{x-3}=4$，求 a；

（2）已知 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+ax+b}{1-x}=5$，求 a,b；

（3）已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4x^2+3}{x-1}+ax+b\right)=0$，求 a,b.

解（1） 因该有理分式的极限为 4，且分母的极限 $\lim\limits_{x\to3}(x-3)=0$，故分子的极限必为 0. 从而 $\lim\limits_{x\to3}\left(x^2-2x+a\right)=3+a=0$，得 $a=-3$.

（2） $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+ax+b}{1-x}=5\Rightarrow\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=-5.$

因该有理分式的极限为 -5，且分母的极限 $\lim\limits_{x\to1}(x-1)=0$，故分子的极限必为 0.

因该极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型，故函数 x^2+ax+b 必包含因式 $x-1$；又因该极限为 -5，则当分子与分母消去公因式 $x-1$ 后，仅余下分子中的因式，其必为 $x-6$，故

$$x^2+ax+b=(x-1)(x-6)=x^2-7x+6,$$

得 $a=-7,\ b=6.$

（3）因$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^2+3}{x-1}=\infty$，不能运用极限的四则运算法则，即

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x^2+3}{x-1}+ax+b\right)\neq\lim_{x\to\infty}\frac{4x^2+3}{x-1}+\lim_{x\to\infty}(ax+b).$$

将函数通分，则极限化为$\dfrac{\infty}{\infty}$型：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x^2+3}{x-1}+ax+b\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(4+a)x^2+(b-a)x+(3-b)}{x-1}=0,$$

因极限为0，则分子中x^2及x的系数必为0，即$\begin{cases}4+a=0,\\ b-a=0.\end{cases}$从而$a=b=-4.$